

流动性不足对股票横截面和时间序列收益的影响

——“学海拾珠”系列之六十一

报告日期: 2021-09-22

分析师: 严佳炜

执业证书号: S0010520070001

邮箱: yanjw@hazq.com

分析师: 朱定豪

执业证书号: S0010520060003

邮箱: zhudh@hazq.com

联系人: 吴正宇

执业证书号: S0010120080052

邮箱: wuzy@hazq.com

相关报告

1. 《共同基金持仓拥挤度对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之五十三》
2. 《基金公司内部的信息传播速度——“学海拾珠”系列之五十四》
3. 《因子动量与行业动量, 殊因殊果——“学海拾珠”系列之五十五》
4. 《基金经理自购与基金风险——“学海拾珠”系列之五十六》
5. 《高成交量溢价能预测经济基本面信息吗? ——“学海拾珠”系列之五十七》
6. 《基金投资者与基金持股的“分隔”关系——“学海拾珠”系列之五十八》
7. 《如何用现金流特征定义企业生命周期? ——“学海拾珠”系列之五十九》
8. 《使用同类基准来评估基金表现有何效果? ——“学海拾珠”系列之六十》

主要观点:

本篇是“学海拾珠”系列第六十一篇, 本期推荐的海外文献研究对非流动性指标 $ILLIQ$ 及其组成部分 $IDVOL$ 对股票收益的影响。研究表明 $ILLIQ$ 中被 $IDVOL$ 忽略的部分包含与流动性不足相关的信息, 且在股票横截面收益和时间序列收益上都具有显著的定价能力。

回到 A 股市场, 非流动性因子是一个较为常用的价量因子, 其背后的收益来源值得深入探讨, 借鉴本文的分解方法观察其组成部分对股票收益的预测能力有助于扩充因子库。

● $ILLIQ$ 包含了更多与流动性不足相关且具有显著定价能力的信息

Lou 和 Shu 对 $ILLIQ$ 进行分解, 认为其中的一个组成部分即 $IDVOL$ 足以解释 $ILLIQ$ 对预期横截面收益的影响。作者在本文中证明了虽然 $IDVOL$ 是非流动性的一种度量方法, 但 $ILLIQ$ 包含了更多与非流动性相关的且能显著定价的信息, 该被忽略的部分对股票预期横截面收益和已实现的时间序列收益都有显著影响。

● 控制错误定价、投资者情绪和季节性因素后, $ILLIQ$ 仍能显著定价

Lou 和 Shu 猜想 $ILLIQ$ 或 $IDVOL$ 的定价并不反映对非流动性的补偿, 而是由于错误定价和市场情绪, 且其溢价呈现季节性。作者在本文中证明了在控制了错误定价、市场情绪后, 非流动性对股票收益的影响仍然是显著的, 且其溢价在 1 月和 1 月以外的月份都持续存在。

● 在估计非流动性冲击对市场收益的影响方面, $ILLIQ$ 优于 $IDVOL$

市场层面的 $ILLIQ$ 对市场收益的影响与理论一致, 也与 $ILLIQ$ 在横截面股票收益分析中的影响一致, 而市场 $IDVOL$ 的冲击所带来的影响在横截面和时间序列分析中与理论并不总是具有一致性。此外, 在估计市场非流动性冲击对已实现的时间序列收益的影响方面, $mILLIQ$ (市场 $ILLIQ$) 优于 $mIDVOL$ (市场 $IDVOL$)。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结; 不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 流动性和成交量	4
3 分解 AMIHUUD 的非流动性度量指标.....	4
4 横截面分析：流动性不足对股票收益的影响.....	6
4.1 非流动性对预期收益的横截面影响	6
4.2 非流动性溢价与错误定价、滞后非流动性和投资者情绪的关系	8
4 时间序列分析：非流动性冲击对总体股票市场收益的影响.....	9
5 总结	13
风险提示:	13

图表目录

图表 1 与 <i>ILLIQ</i> 相关的变量的统计摘要数据	5
图表 2 非流动性变量对预期股票收益的影响: FAMA-MACBETH 横截面回归	6
图表 3 非流动性和错误定价对预期回报的影响	7
图表 4 非流动性和错误定价对预期收益的影响	8
图表 5 市场非流动性冲击序列的统计结果	10
图表 6 控制系统风险后, <i>ILLIQ</i> 及其组成部分对预期收益的影响	10
图表 7 控制 1 月份的影响后, 市场非流动性冲击对股票收益的影响	11
图表 8 <i>MILLIQ</i> 和 <i>MIDVOL</i> 的相反变化: 它们对回报的影响及其与基准市场非流动性变量变化的关系	12
图表 9 1987 年和 2008 年金融危机期间的市场非流动性序列 <i>MILLIQ</i> 和 <i>MIDVOL</i>	12

1 引言

在 The Review of Financial Studies 的一篇论文中，Lou 和 Shu (2017) 分析了 Amihud 的非流动性度量指标 (2002)， $ILLIQ$ ，即 **日度绝对收益与成交额的平均比率对资产价格的影响**。分解 $ILLIQ$ 后，Lou 和 Shu 认为其中的一个组成部分，即 $IDVOL$ ，每日成交额倒数的均值，足以解释 $ILLIQ$ 对预期横截面收益的影响。Lou 和 Shu 还猜想 $ILLIQ$ 或 $IDVOL$ 的定价并不反映对流动性不足的补偿，而是由于错误定价和市场情绪，且其溢价呈现季节性特点。

本文作者表明，**Lou 和 Shu 对 $ILLIQ$ 的分解忽略了一个与非流动性相关的部分，该部分对股票预期横截面收益和已实现的时间序列收益都有显著影响**。作者发现在控制了 $IDVOL$ 之后， $ILLIQ$ 中的信息是正向定价的。此外，在控制了错误定价、市场情绪以及季节性因素后， $ILLIQ$ 对预期横截面收益的影响是正向且显著的。

$ILLIQ$ 是非流动性成本的常用度量指标，非流动性是一个多维度的问题，已经有一些代理变量。 $ILLIQ$ 在对预期横截面收益和已实现的时间序列收益的定价产生一致的影响，在后者的定价中它优于 $IDVOL$ 。作者发现，虽然这两个指标对不同股票的预期收益有相似的影响，但在估计市场非流动性冲击对已实现的时间序列收益的影响方面， $mILLIQ$ (市场总 $ILLIQ$) 优于 $mIDVOL$ (市场总 $IDVOL$)。

2 流动性和成交量

Lou 和 Shu (2017) 发现， $\ln IDVOL$ ， $IDVOL$ 的自然对数，对预期横截面收益有正向的影响，这与 $\ln ILLIQ$ 的影响相似。这一观点是正确的，它遵循 Brennan 等人 (1998)、Datar 等人 (1998) 和 Chordia 等人 (2001) 发现 $\ln DVOL$ (成交额的对数) 和换手率对股票的定价方向显著为负，以及 Amihud 等人 (2015, 第 357 页) 发现股票的非流动性溢价可以用 $ILLIQ$ 或 $DVOL$ 估计的研究。

Lou 和 Shu (2017) 区分了成交量溢价和非流动性溢价。然而理论表明，交易量与交易成本呈负相关 (Amihud 和 Mendelson 1986; Constantinides 1986)，且非流动性成本与交易量之间的负相关关系也有强有力的实证支持。关于其因果关系，实证证据显示外生流动性的改善会提高交易量。

3 分解 Amihud 的非流动性度量指标

作者对 $ILLIQ$ 进行分解，并表明 Lou 和 Shu 的研究 (2017) 中缺少的部分反映了非流动性的一些方面。 $ILLIQ$ 是 $illiq_d$ 的平均值， $illiq_d$ 即某一时期内每日绝对收益 $|r_d|$ 与成交额 $dvol_d$ 的比率，

$$ILLIQ = \overline{(illiq_d)} = \overline{(|r_d|/dvol_d)},$$

其中上横号表示均值。每日 $illiq_d$ 的期望值为

$$E(illiq_d) = E[|r_d| \cdot (1/dvol_d)] = E(|r_d|) \cdot E(1/dvol_d) + cov(|r_d|, 1/dvol_d).$$

将平均数作为期望值的估计，即有

$$\ln ILLIQ = \ln [\overline{|r_d|} \cdot \overline{1/dvol_d} + cov(|r_d|, 1/dvol_d)].$$

Lou 和 Shu 提议对 $\ln ILLIQ$ 进行如下分解：

$$\ln ILLIQ = \ln (\overline{|r_d|}) \cdot \ln (\overline{1/dvol_d}),$$

只有在 $cov(|r_d|, 1/dvol_d) = 0$ 时才是准确的。Lou 和 Shu 对非流动性的度量表示为

$$LSilliq = \overline{|r_d|} \cdot \overline{1/dvol_d},$$

即有

$$ILLIQ = LSilliq + cov(|r_d|, 1/dvol_d)。$$

鉴于 Karpoff (1987) 发现 $cov(|r_d|, dvol_d) > 0$ ，我们期望 $cov(|r_d|, 1/dvol_d) < 0$ 。

采用 $cov(|r_d|, 1/dvol_d)$ 的一阶泰勒展开，得到了 $ILLIQ$ 的近似值，即 $LSilliq$ 和一个缺失项之和：

$$ILLIQ \approx LSilliq - b * CV^2，$$

其中， b 是 $|r_d|$ 对 $dvol_d$ 回归的斜率系数， CV 是 $dvol_d$ 的变异系数。鉴于 Karpoff (1987) 的研究结果，作者期望 $b > 0$ 。从理论上讲， b 表示交易量和价格变动之间的同方向上的相关程度，Kim 和 Verrecchia (1994) 认为这是继 Kyle (1985) 之后对非流动性的一种度量。Kim 和 Verrecchia 的理论是，当信息处理者之间的观点有更大的差异时，新信息的到来会加剧流动性不足，这增加了 Kyle 的 λ 所反映的绝对价格变化和成交量之间的正相关关系。这一分析证明了 b 和非流动性之间的正相关关系。 CV^2 显然为正，会对股票预期收益产生负向影响（见 Chordia 等人 (2001) 的研究）。Pereira 和 Zhang (2010) 认为，由于较高的 CV 为投资者提供了更多机会，使他们可以通过在高流动性时期进行交易来节省交易成本，所以必要回报率下降了。因此预期收益随 $-b * CV^2$ 增加。

最后，作者将 DIF 定义为 $\ln ILLIQ$ 和 $\ln LSilliq$ 之差：

$$\begin{aligned} DIF &= \ln ILLIQ - \ln LSilliq = \ln(\overline{illiq_d}) - [\ln(|r_d|) + \ln(1/dvol_d)] \\ &\approx \ln(1 - b * CV^2 / LSilliq)。 \end{aligned}$$

DIF 随 $-b * CV^2$ 增加，预计会对预期收益产生正向影响。

作者测算了 $DIF_{j,s}$ 和其他变量之间的关系，这些变量根据每只股票 j 以 s 月结束的 12 个月期间的每日收益和成交量数据计算得出。 $ILLIQ_{j,s}$ ， $|R_{j,s}|$ 和 $IDVOL_{j,s}$ 分别为 $illiq_{j,d,s} = |r_{j,d,s}|/dvol_{j,d,s}$ ， $|r_{j,d,s}|$ 和 $1/dvol_{j,d,s}$ ($dvol_{j,d,s}$ 单位为百万美元) 的每日平均值。 $DIF_{j,s} = \ln ILLIQ_{j,s} - [\ln |R_{j,s}| + \ln IDVOL_{j,s}]$ ， $CV_{j,s}$ 是 $dvol_{j,d,s}$ 的变异系数， $b_{j,s}$ 是 $|r_{j,d,s}|$ 对 $dvol_{j,d,s}$ 回归的斜率系数。这些变量是在 1955-2016 年 (744 个月) 中构建的。 $ILLIQ$ 相关变量的统计摘要见图 1。

图表 1 与 $ILLIQ$ 相关的变量的统计摘要数据

Variables	Mean	Standard Deviation	Pairwise Correlations			
			$\ln ILLIQ_{j,s}$	$\ln LSilliq_{j,s}$	$\ln R_{j,s} $	$\ln IDVOL_{j,s}$
$\ln ILLIQ_{j,s}$	-3.34	1.98	1.0			
$\ln LSilliq_{j,s}$	-3.17	2.02	0.99			
$\ln R_{j,s} $	-4.13	0.34	0.45	0.45		
$\ln IDVOL_{j,s}$	0.97	1.89	0.99	0.99	0.30	
$DIF_{j,s}$	-0.17	0.09	-0.37	-0.41	-0.24	-0.38

资料来源：华安证券研究所整理

对每个月 s ，作者计算横截面均值、标准差和变量间的相关系数，然后对所有 744 个月进行平均。作者发现平均 $DIF_{j,s}$ 是负的，因为 $cov(|r_{j,d,s}|, 1/dvol_{j,d,s}) \approx -b_{j,s} * CV_{j,s}^2$ 是负的，且 $DIF_{j,s}$ 与 $\ln LSilliq_{j,s}$ 负相关。 $CV_{j,s}^2$ 的月平均横截面均值为 1.447， $b_{j,s}$ 为 0.043，只有 1.1% 的 $b_{j,s}$ 是负的，这与 $b_{j,s} > 0$ 的理论和实证证据一致。 $b_{j,s}$ 和 $CV_{j,s}^2$ 都与 $LSilliq_{j,s}$ 衡量的非流动性呈正相关。 $\ln b_{j,s}$ 和 $\ln CV_{j,s}^2$ 与 $\ln LSilliq_{j,s}$ 的平平均每月截面股票相关性分别为 0.87 和 0.62。

根据本文的定义，作者进行了 $DIF_{j,s}$ 对其组成变量 $\ln CV_{j,s}^2$ 、 $\ln b_{j,s}$ 和 $\ln LSilliq_{j,s}$ 的月度横截面回归，发现在有截距和无截距的回归中平均 R^2 分别为 0.45 和 0.73，这意味着 $DIF_{j,s}$ 和其组成变量的线性组合之间有很高的相关性。 $DIF_{j,s}$ 的三个组成变量

都有非常显著的系数。当只包括 $\ln CV_{j,s}^2$ 和 $\ln b_{j,s}$ （不包括 $\ln LSilliq_{j,s}$ ）时，有截距和无截距的截面股票回归的平均 R^2 分别为 0.40 和 0.67，表明 $DIF_{j,s}$ 主要通过 $\ln CV_{j,s}^2$ 和 $\ln b_{j,s}$ 反映非流动性的相关信息。

4 横截面分析：流动性不足对股票收益的影响

4.1 非流动性对预期收益的横截面影响

作者采用 Fama 和 Macbeth 的方法（1973），通过将股票收益率对 $ILLIQ$ 、 $|R|$ 、 $IDVOL$ 和 DIF 以及一些常用控制变量进行月度横截面回归，检验对这些变量对预期收益率的横截面影响。与 Lou 和 Shu（2017）的方法类似，作者使用这些变量的自然对数，并估计以下模型：

$$(R_j - rf)_s = b0_s + b1'_s * IL_{j,s-2} + b2_s * Size_{j,s-2} + b3_s * BM_{j,y-1} + b4_s * R12lag_{j,s-2} + b5_s * R1lag_{j,s-1} + residual_{j,s}$$

因变量 $(R_j - rf)_s$ 是股票 j 在 s 月的超额收益， $IL_{j,s}$ 是一个列向量，包括 $\ln ILLIQ_{j,s}$ 及其组成部分 $\ln LSilliq_{j,s}$ 、 $\ln |R_{j,s}|$ 、 $\ln IDVOL_{j,s}$ 或 $DIF_{j,s}$ ，在以 s 月结束的 12 个月期间内计算，并将变量滞后两个月（如 Lou 和 Shu、Amihud 等人（2015）和其他作者）。控制变量为 $Size$ ，市值的对数； BM ，账面市值比的对数；以及 $R1lag$ 和 $R12lag$ ，分别是前一个月和 $s-2$ 到 $s-12$ 这 11 个月的收益，以控制短期反转和动量效应。图表 2 列出了该模型在 1955-2016 年 744 个月样本期内的检验结果。

图表 2 非流动性变量对预期股票收益的影响：Fama-Macbeth 横截面回归

Explanatory variables	(1)	(2)	(3)	(4)
$\ln ILLIQ_{j,s-2}$	0.102 (2.45)			
$\ln LSilliq_{j,s-2}$		0.111 (2.64)		
$\ln R_{j,s-2} $			-0.317 (-2.10)	
$\ln IDVOL_{j,s-2}$			0.093 (2.64)	0.099 (3.01)
$DIF_{j,s-2}$		1.219 (4.42)	0.996 (3.75)	
$R \ln ILLIQ_{j,s-2}$				0.736 (4.63)
$IdioVol_{j,s-2}$				-0.663 (-8.82)
Control variables: $Size_{j,s-2}$, $BM_{j,y-1}$, $R12lag_{j,s-2}$, $R1lag_{j,s-1}$				
Average	5.62%	5.95%	7.48%	7.52%
Adjusted R ²				

资料来源：华安证券研究所整理

作者发现除了 $\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 的系数为正且显著之外，其组成部分 $DIF_{j,s-2}$ 的系数也为正且显著异于 0。当控制 $\ln LSilliq_{j,s-2}$ 后， $DIF_{j,s-2}$ 的系数为 1.219 ($t=4.42$)，而 $\ln LSilliq_{j,s-2}$ 的影响是正向且显著的（第 2 列）；当控制 $\ln IDVOL_{j,s-2}$ 和 $\ln |R_{j,s-2}|$ 时， $DIF_{j,s-2}$ 的系数为 0.996 ($t=3.75$)（第 3 列）。作者发现当在两个各为 372 个月的样本期中分别估计模型时， $DIF_{j,s-2}$ 的系数仍保持为正且显著。因此，在分析中缺少 DIF 会遗漏 $ILLIQ$ 中包含的影响预期收益的宝贵信息。

作者还通过增加 Fama 和 French（1993）以及 Carhart（1997）的因子 $RMrf$ 、 SMB 、 HML 和 UMD 的系统性风险因子 β_{RMrf} 、 β_{SMB} 、 β_{HML} 和 β_{UMD} 来估计模型。如图表 3 所示，关于 $ILLIQ$ 及其组成部分（包括 DIF ）的定价结果没有变化。

图表 3 非流动性和错误定价对预期回报的影响

Explanatory variables	(1)	(2)	(3)	(4)
$\ln ILLIQ_{j,s-2}$	0.096 (3.16)			
$\ln LSilliq_{j,s-2}$		0.108 (3.34)		
$\ln R_{j,s-2} $			-0.329 (-2.54)	
$\ln IDVOL_{j,s-2}$			0.096 (3.20)	0.092 (3.11)
$DIF_{j,s-2}$		0.861 (3.83)	0.644 (2.91)	
$R\ln ILLIQ_{j,s-2}$				0.511 (3.79)
$IdioVol_{j,s-2}$				-0.558 (-7.29)
$\beta_{RMrf,j,s-2}$	0.015 (0.17)	0.017 (0.20)	0.126 (1.86)	0.088 (1.23)
$\beta_{SMB,j,s-2}$	-0.012 (-0.22)	-0.010 (-0.18)	0.043 (1.01)	0.048 (1.09)
$\beta_{HML,j,s-2}$	0.100 (2.16)	0.096 (2.08)	0.083 (2.02)	0.100 (2.40)
$\beta_{UMD,j,s-2}$	-0.069 (-1.08)	-0.070 (-1.12)	-0.065 (-1.11)	-0.083 (-1.40)
Control variables: $Size_{j,s-2}$, $BM_{j,s-2}$, $R12lag_{j,s-2}$, $R1lag_{j,s-2}$				
Average Adjusted R^2	7.67%	7.85%	8.65%	9.04%

资料来源：华安证券研究所整理

根据之前第三节中的发现，即 DIF 是关于 b 、 CV^2 和 $LSilliq$ 的函数，作者用 $fDIF_{j,s-2}$ 代替 $DIF_{j,s-2}$ 来估计模型，即 $DIF_{j,s-2}$ 对 $\ln CV_{j,s-2}^2$ 、 $\ln b_{j,s-2}$ 和 $\ln LSilliq_{j,s-2}$ 每月横截面回归的拟合值。作者发现当 $fDIF_{j,s-2}$ 分别从有截距和无截距的横截面股票回归模型中估计时， $fDIF_{j,s-2}$ 的系数非常显著，分别为 1.261 ($t=3.29$) 和 1.022 ($t=3.63$)。当 $fDIF_{j,s-2}$ 是来自只包括 $\ln CV_{j,s-2}^2$ 和 $\ln b_{j,s-2}$ （不包括 $\ln LSilliq_{j,s-2}$ ）的横截面回归的拟合值时，有截距和无截距模型中的系数也非常显著，分别为 2.236 ($t=3.55$) 和 1.026 ($t=3.96$)。这表明 $DIF_{j,s-2}$ 的定价主要是通过 $\ln CV_{j,s-2}^2$ 和 $\ln b_{j,s-2}$ 这两个与非流动性相关的成分。这些结果表明 DIF 中包含的非流动性相关的信息对资产定价是有意义的。

在 $\ln ILLIQ$ 和 $\ln IDVOL$ 之间比较谁更优是有问题的，因为它们之间的相关性非常高。按照 Lou 和 Shu (2017) 的做法，作者按每个月 s 将 $\ln ILLIQ_{j,s}$ 横截面回归到 $\ln IDVOL_{j,s}$ ，将这个回归的残差表示为 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 。图表 2 第 4 列的回归列出了模型的检验结果，其中 $IL_{j,s-2}$ 包括 $R\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 和 $\ln IDVOL_{j,s-2}$ 。作者还遵循 Lou 和 Shu 的模型，加入了 $IdioVol_{j,s-2}$ 因子。作者发现， $R\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 的系数是 0.736， $t=4.63$ ， $\ln IDVOL_{j,s-2}$ 的系数是 0.099， $t=3.01$ 。这一结果表明 $ILLIQ$ 包含非流动性的定价信息，而超出其组成部分 $IDVOL$ 的非流动性信息也是可以定价的。

接下来，作者检验了 $\ln IDVOL_{j,s}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 与两个衡量非流动性的微观指标之间的关系，为 Kyle 的 $\lambda_{j,s}$ (1985 年) 和 $Spread_{j,s}$ ，即买入价和卖出价之间的报价价差除以价差的中点。作者用 Fama-Macbeth 方法将 $\lambda_{j,s}$ 对 $\ln IDVOL_{j,s-2}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 进行月度截面回归，发现 $\ln IDVOL_{j,s}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 的系数分别为 3.722 ($t=17.19$) 和 6.994 ($t=8.06$)。在以 $Spread_{j,s}$ 为因变量的月度截面回归中， $\ln IDVOL_{j,s}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 的系数分别为 0.003 ($t=9.94$) 和 0.008 ($t=8.56$)。这些结果表明，虽然 $IDVOL$ 是非流动性的一种度量方法，但 $ILLIQ$ 包含了更多与非流动性相关的且显著定价的信息。

Lou 和 Shu (2017) 认为非流动性溢价是季节性的，在 1 月会消失。作者通过将 $\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 和 $DIF_{j,s-2}$ 的月度溢价对常数、虚拟变量 Jan (1 月=1; 否则=0) 和超额市场回报率 $RMrf$ 进行回归来检验 1 月效应。对于图表 2 第 1 列模型中 $\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 的溢价，截距为 0.195 ($t=5.59$)， Jan 的系数为 -0.126 ($t=-0.80$)，对于

图表 2 第 2 列模型中 $DIF_{j,s-2}$ 的溢价，截距为 1.165 ($t=4.20$)， Jan 的系数为 0.112 ($t=0.12$)。因此，非流动性溢价在一整年中都是正向且显著的。

4.2 非流动性溢价与错误定价、滞后非流动性和投资者情绪的关系

作者对 Lou 和 Shu 的猜想进行了两个检验，即非流动性溢价“可能是由错误定价引起的，而不是由对非流动性的补偿”（2017 p. 4481）。在这两个检验中，作者发现在控制了错误定价之后，非流动性溢价仍然是正的，而且是显著的。

首先，作者在模型中加入 $MISP_{j,s-2}$ ，即 Stambaugh, Yu 和 Yuan (2012) 基于 11 个变量的股票 j 的平均错误定价等级。数据时间为 1965 年 7 月-2016 年 12 月。 $\ln ILLIQ_{j,s}$ 和 $MISP_{j,s-2}$ 的每月截面股票相关性的均值为 0.075，是非常小的。作者发现在存在错误定价的情况下，非流动性对预期收益率的影响仍然是正的，且是显著的。结果如图表 4 所示。 $\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 的系数分别为 0.106 ($t=2.42$) 和 0.809 ($t=4.58$)，在模型中含 $\ln LSilliq_{j,s-2}$ 的情况下， $DIF_{j,s-2}$ 的系数为 1.026 ($t=3.89$)。因此，在 $MISP_{j,s-2}$ 加入模型的情况下， $\ln IDVOL_{j,s-2}$ 的正向影响与 Lou 和 Shu 的推断（2017，第 4485 页），即“成交量溢价可能归因于错误定价而非流动性溢价”不一致。

图表 4 非流动性和错误定价对预期收益的影响

Explanatory variables	(1)	(2)	(3)	(4)
$MISP_{j,s-2}$	-0.017 (-8.73)	-0.017 (-8.75)	-0.016 (-9.51)	-0.015 (-9.19)
$\ln ILLIQ_{j,s-2}$	0.106 (2.42)			
$\ln LSilliq_{j,s-2}$		0.114 (2.59)		
$\ln R_{j,s-2} $			-0.176 (-0.99)	
$\ln IDVOL_{j,s-2}$			0.077 (2.02)	0.077 (2.00)
$DIF_{j,s-2}$		1.026 (3.89)	0.832 (3.24)	
$R\ln ILLIQ_{j,s-2}$				0.809 (4.58)
$IdioVol_{j,s-2}$				-0.602 (-7.47)
Control variables: $Size_{j,s-2}$, $BM_{j,s-1}$, $R12lag_{j,s-2}$, $R1lag_{j,s-1}$				
Average Adjusted R^2	5.88%	6.19%	7.68%	7.68%

资料来源：华安证券研究所整理

其次，将图表 2 第 1 列模型中 $\ln ILLIQ_{j,s-2}$ 的月度斜率系数序列对 Stambaugh 和 Yuan (2016) 的两个错误定价因子 $PERF_s$ 和 $MGMT_s$ 进行回归，这两个因子分别与公司业绩和管理决策有关。该模型包含 $RMrf_s$ 因子作为控制变量。作者发现截距项，即控制了错误定价因素后的平均非流动性溢价为 0.165， $t=4.32$ ，高度显著， $PERF_s$ 和 $MGMT_s$ 的系数分别为 0.016 ($t=1.96$) 和 0.015 ($t=1.12$)。用第 2 列模型中 $DIF_{j,s-2}$ 的月度斜率系数作为因变量来进行回归，截距为 1.150， $t=3.55$ ，而 $PERF_s$ 和 $MGMT_s$ 的系数都不显著。当从模型中排除 $RMrf_s$ 时，结果相似。

因此，作者的结论是，在控制了与错误定价有关的影响后，非流动性溢价是正向且显著的。

作者重新审视先前将 $\lambda_{j,s}$ 和 $Spread_{j,s}$ 对 $\ln IDVOL_{j,s}$ 和 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 进行的 Fama-Macbeth 横截面回归，并将 $MISP_{j,s}$ 加入模型中。作者发现将 $\lambda_{j,s}$ 作为因变量时， $\ln IDVOL_{j,s}$ 、 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 和 $MISP_{j,s}$ 的系数分别为 3.673 ($t=17.44$)、6.447 ($t=7.51$)

和 0.0137 ($t=2.50$)，而在以 $Spread_{j,s}$ 为因变量的回归中， $\ln IDVOL_{j,s}$ 、 $R\ln ILLIQ_{j,s}$ 和 $MISP_{j,s}$ 的系数分别为 0.003 ($t=9.79$)、0.008 ($t=8.46$)、和 -0.00003 ($t=-2.91$)。因此，纳入 $MISP_{j,s}$ 几乎不影响 $R\ln ILLIQ$ 和 $\ln IDVOL$ 的强正相关关系。

接着，作者检验了 Lou 和 Shu 的发现 (2017)，即基于成交量的非流动性溢价是市场非流动性滞后项的一个递减函数。Lou 和 Shu 得出结论“这一结果并不支持用流动性解释成交量溢价” (第 4508 页)，并在模型中加入 Fama-French (1993) 和 Carhart (1997) (FFC) 的因子作为控制变量，如下所示：

$$R_t = \alpha + b * Illiq_t - 1 + c * MKT_t + d * SMB_t + e * HML_t + f * MOM_t + u_t。$$

在他们的分析中， R_t 是基于成交量五分位数的股票的多空组合的月度回报， $Illiq_t$ 是 Pastor 和 Stambaugh 的非流动性序列 (2003) 乘以 -1。Lou 和 Shu 发现， b 是负的且很显著。在作者的分析中， R_t 是基于 $ILLIQ$ 五分位数的“非流动性-流动性”股票的多空组合的月度回报， $Illiq_t$ 是 $mILLIQ_t$ ，即市场 $ILLIQ$ ，定义为 t 月各股票平均 $ILLIQ_{j,t}$ 的对数。作者发现 $b=0.005$ ， $t=0.16$ ，不显著。该结果并不支持 Lou 和 Shu 的推断。

接着，作者研究了 Lou 和 Shu 的发现 (2017)，即正的非流动性溢价是由滞后的投资者情绪驱动的。作者用 Baker 和 Wurgler 自 1965 年 7 月以来的情绪指数 (2006) 对 R_t 进行回归，发现斜率系数为 0.006， $t=0.05$ ，不显著，截距为 0.515， $t=4.21$ 。控制 FFC 因素后， $SENT_{t-1}$ 的系数为 0.153， $t=2.01$ ，而截距项，即风险调整后的非流动性溢价为 0.353， $t=4.42$ 。根据这一结果，如果 $SENT_{t-1}$ 低于其平均值 2.3 个标准差，那么非流动性溢价将为零，这一事件的概率为 0.011 (在正态性下； $SENT_t$ 的标准差为 1.0)。

此外，当我们把样本分成两个长度相等的子时期时， $SENT_{t-1}$ 的影响随着时间的推移变得不显著。在第一个子时期，截距为 0.527 ($t=4.38$)， $SENT_{t-1}$ 的系数为 0.198 ($t=2.25$)，这意味着如果 $SENT_{t-1}$ 低于其平均值 2.7 个标准差，非流动性溢价将为零。而在第二个子时期，截距为 0.243 ($t=2.06$)， $SENT_{t-1}$ 的系数为 0.096 ($t=0.57$)，不显著。

4 时间序列分析：非流动性冲击对总体股票市场收益的影响

$ILLIQ$ 是由 Amihud (2002) 提出的，作为一个非流动性的代替度量方法，其在横截面和时间序列中对股票收益产生一致的影响。在横截面股票中， $ILLIQ$ 正向预测预期回报，在时间序列中，它的市场冲击对 (同期) 已实现收益有负向影响。市场 $ILLIQ$ 的增加具有高度的持久性，预计会在一段时间内保持高位。这提高了预期收益，并引起同期股票价格的下降。对于流动性较差和规模较小的股票来说，市场 $ILLIQ$ 冲击对其已实现收益的负面影响更为严重。有证据表明，其因果关系是由非流动性的变化导致资产价格的变化。

作者计算了如下基于 $ILLIQ$ 的变量的月度序列：对于每只股票 j 和月份 t ，计算 $ILLIQ_{j,t}$ 及其组成部分 $IDVOL_{j,t}$ 和 $|R_{j,t}|$ 的值，然后计算月 t 的横截面股票的加权平均值。由此计算得到总体市场的序列值，并转化为对数，分别表示为 $Y_t = mILLIQ_t$ ， $mIDVOL_t$ ，和 $m|R_t|$ 。这些序列中的每个冲击都是由 AR (2) 模型在 60 个月的滚动窗口内计算的，结束于第 n 个月。第 $n+1$ 个月的冲击表示为 dY_{n+1} ，为该系列的实际值与使用前 60 个月的斜率系数估计的预测值之间的差异。因此，作者的方法

是具有前瞻性的，提供样本外的预测误差。序列 $dmDIF_t$ 计算方法为 $dmILLIQ_t - (dm|R_t| + dmIDVOL_t)$ 。序列 dY_{n+1} 的计算范围是 1955-2016 年，共 744 个月，变量的单位为百分比。该序列的统计结果见图 5。

图表 5 市场非流动性冲击序列的统计结果

Variables	Mean (Std. Deviation) (in %)	Pairwise Correlation		
$dmILLIQ_t$	0.208 (17.16)	$dmILLIQ_t$	$dm R_t $	$dmIDVOL_t$
$dm R_t $	-0.017 (16.73)	0.437		
$dmIDVOL_t$	-0.031 (16.40)	0.691	-0.170	
$dmDIF_t$	0.256 (10.51)	-0.141	-0.614	-0.161

资料来源：华安证券研究所整理

在 $dmILLIQ_t$ 对 $dmIDVOL_t$ 的回归中， $R^2=0.48$ ，这意味着 $dmIDVOL_t$ 只能解释 $dmILLIQ_t$ 中一半的时间序列变化。在 $dmILLIQ_t$ 对 $dm|R_t|$ 和 $dmIDVOL_t$ 的回归中， $R^2=0.79$ ，这意味着 $dmILLIQ_t$ 中五分之一的信息没有包含在这两个组成部分中。

作者通过估计以下时间序列回归模型来检验市场非流动性冲击对股票已实现收益的影响，其中 dY_t 是一个列向量，是包括变量 $dmILLIQ_t$ 、 $dmIDVOL_t$ 、 $dm|R_t|$ 和 $dmDIF_t$ 的子集：

$$RMrf_t = a + b' * dY_t + residual_t.$$

图表 6 控制系统风险后，ILLIQ 及其组成部分对预期收益的影响

	A. $RMrf_t$				B. SMB_t		C. $RMrf_t$				D. SMB_t	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
$dmILLIQ_t$	-0.122 (-12.35)		-0.156 (-9.57)		-0.063 (-6.66)			-0.084 (-4.22)			-0.057 (-4.76)	
$dmIDVOL_t$		-0.061 (-5.48)	0.051 (3.21)	-0.103 (-10.94)	0.014 (1.61)	-0.047 (-6.83)			-0.013 (-0.69)	-0.055 (-2.97)		-0.017 (-1.29)
$dm R_t $				-0.155 (-9.72)		-0.063 (-6.70)				-0.129 (-4.99)		
$dmDIF_t$				-0.143 (-6.32)		-0.051 (-3.86)				-0.103 (-3.21)		
$dm\lambda_t$							-0.843 (-3.23)	-1.790 (-1.39)	-4.709 (-3.12)	-0.548 (-0.42)	-0.127 (-0.12)	-1.717 (-1.73)
$RMrf_t$					0.079 (2.47)	0.078 (2.42)					0.058 (1.11)	0.124 (2.54)
Adjusted R^2	0.23	0.05	0.25	0.25	0.15	0.15	0.04	0.14	0.04	0.18	0.11	0.05

资料来源：华安证券研究所整理

作者在图表 6 中的结论如下：

- $dmILLIQ_t$ 或 $dmIDVOL_t$ 的系数都是负的，而且很显著（分别为第 1 列或第 2 列）。 $dmILLIQ_t$ 的系数是 $dmIDVOL_t$ 的两倍， R^2 值分别为 0.23 和 0.05，意味着 $dmILLIQ_t$ 的拟合程度更好。
- 当 $dmILLIQ_t$ 和 $dmIDVOL_t$ 都在模型中（第 3 列）， $dmILLIQ_t$ 的系数为负且显著，与理论上 $ILLIQ_{j,s}$ 对预期横截面收益的正向影响相一致，而 $dmIDVOL_t$ 的系数为正且显著，鉴于 $IDVOL_{j,s}$ 对预期横截面收益有正向影响，因此与理论不一致。在第 3 列中对 1955-1985 年和 1986-2016 年两个相等子时期的模型进行检验，作者发现 $dmILLIQ_t$ 的系数在两个子时期都是负值且显著，而 $dmIDVOL_t$ 的系数为正。在第二个子时期，即使在仅含 $dmIDVOL_t$ 的模型中，其系数为 -0.008 ($t=-0.49$)，不显著。
- 在控制了 $dmIDVOL_t$ 和 $dm|R_t|$ 的情况下， $dmDIF_t$ 的系数为负且很显著（第 4 列）。 $dmDIF_t$ 的负系数与 $DIF_{j,s}$ 在控制 $\ln IDVOL_{j,s}$ 和 $\ln |R_{j,s}|$ 后，对预期横截面收益的正向影响相一致。由于 $DIF_{j,t}$ 正向影响预期截面收益，而 $mDIF_t$ 是高度持久的（其序列相关性为 0.87）， $mDIF_t$ 的上升意味着 $mDIF_{t+1}$ 的未来值增加，这将提高预期收益率并降

低同期的市场价格，即 $mDIF_t$ 的正向冲击会产生较低的实际回报率。

在 B 组中，作者以 SMB_t 为因变量，考虑到 $RMrf_t$ 与市场非流动性冲击的相关性，将其作为控制变量。作者发现 $dmILLIQ_t$ 的系数为负且显著，而当两者都包含在模型中时， $dmIDVOL_t$ 的系数为正且不显著（第 5 列）。在第 6 列的模型中，如果包含 $mILLIQ_t$ 的所有组成部分，则所有的系数都是负的且是显著的。

为检验 Lou 和 Shu 的推断（2017），即非流动性效应是一月的现象，作者在模型中加入 $dY_t = dmILLIQ_t$ 两个变量， Jan_t 和 $dmILLIQ_t * Jan_t$ ，其中 Jan_t 在一月=1，否则=0。作者发现（见图表 7）， $dmILLIQ_t$ 的系数为-0.120（ $t=-11.57$ ），而 $dmILLIQ_t * Jan_t$ 的系数不显著。以 SMB_t 为因变量， $dmILLIQ_t$ 的系数为-0.051（ $t=-7.68$ ），交互项也不显著。因此得出结论， $dmILLIQ_t$ 对总体股票收益的负向且显著的影响在 1 月和 1 月以外都持续存在。

图表 7 控制 1 月份的影响后，市场非流动性冲击对股票收益的影响

Explanatory variables	Dependent variable	
	$RMrf_t$	SMB_t
$dmILLIQ_t$	-0.120 (-11.57)	-0.051 (-7.68)
Jan_t	-0.140 (-0.24)	1.650 (4.09)
$dmILLIQ_t * Jan_t$	-0.029 (-0.94)	-0.001 (-0.05)
$RMrf_t$		0.087 (2.80)
Adjusted R^2	0.23	0.17

资料来源：华安证券研究所整理

接下来，作者计算了在 $m\lambda_t$ 受到冲击的情况下， $dmILLIQ_t$ 和 $dmIDVOL_t$ 对股票收益的影响。这个序列是 Kyle 的 λ （1985）的月度等权平均数（对数），这是一个从日内交易和报价数据中估计出来的价格冲击指标，它对预期收益率有正向影响（Brennan 和 Subrahmanyam 1996；Huh 2014）。作者像计算 $dmILLIQ_t$ 和 $dmIDVOL_t$ 一样计算非流动性冲击序列 $dm\lambda_t$ ，结果见图表 6 的 C 和 D 栏。作者发现 $dm\lambda_t$ 的系数是负的且高度显著（第 7 栏），正如预期的那样，当模型包括 $dmILLIQ_t$ （第 8 栏）时， $dm\lambda_t$ 的系数变得不显著，而 $dmILLIQ_t$ 的系数为负且高度显著。然而，当 $dm\lambda_t$ 和 $dmIDVOL_t$ 都被纳入模型时（第 9 列）， $dm\lambda_t$ 的系数是负的且显著，而 $dmIDVOL_t$ 的系数则不显著。在有 $dm\lambda_t$ 的情况下， $dmIDVOL_t$ 的影响不显著，这意味着不是 $mILLIQ_t$ 中单独的成交量部分对股票收益产生了影响。当 $dmILLIQ_t$ 的所有成分都被纳入模型时（第 10 列），所有的系数都是负的，并且在有 $dm\lambda_t$ 的情况下也是显著的。当因变量为 SMB_t 时，其结果也类似。在有 $dm\lambda_t$ 的情况下， $dmILLIQ_t$ 的显著影响可能证明 $ILLIQ$ 是一个比单纯的市场价格冲击更广泛的非流动性衡量标准。

最后，作者用 $dSENT_t$ ，即 Baker 和 Wurgler（2006）的情绪指数的每月变化来检验 Lou 和 Shu 的推断（2017），即非流动性效应反映了投资者的情绪。 $dSENT_t$ 和 $dmILLIQ_t$ 之间的相关性为-0.092，非常低。将 $dSENT_t$ 加入模型且 $dY_t = dmILLIQ_t$ 时，作者发现 $dmILLIQ_t$ 的系数为-0.120（ $t=-10.99$ ），而 $dSENT_t$ 的系数为-2.245（ $t=-1.95$ ）。以 SMB_t 为因变量，将 $RMrf_t$ 作为控制变量， $dmILLIQ_t$ 和 $dSENT_t$ 的系数分别为-0.055（ $t=-7.36$ ）和 0.370（ $t=0.45$ ）。因此，在控制了投资者情绪变化的影响后，市场非流动性冲击对已实现收益的影响仍为负值，且高度显著。

在图表 8 中，作者对 $mILLIQ_t$ 和 $mIDVOL_t$ 哪个变量能更好地代表市场非流动性进行了检验。首先，在 A 组中，作者研究了 $\Delta mILLIQ_t$ 和 $\Delta mIDVOL_t$ 符号相反的月份，即各自市场非流动性序列的一阶差分。这些月份表明两个变量对市场非流动性变化的解读是相反的。作者发现在这些月份中，四个衡量非流动性的基准指标的变化符号与 $\Delta mILLIQ_t$ 的符号一致，但与 $\Delta mIDVOL_t$ 的符号相反（第 4-7 行）。重要的是，作者发现投资者对市场非流动性变化的看法，反映在市场价格对这些变化的反应上，这与 $mILLIQ_t$ 能更好地代表市场非流动性的结论相一致。在 $\Delta mILLIQ_t$ 和 $\Delta mIDVOL_t$ 方向相反的月份里，市场价格反应与 $\Delta mILLIQ_t$ 呈负相关，这符合对流动性冲击如何影响股票收益的预期，而在第（2）和（3）行中与 $\Delta mIDVOL_t$ 呈正相关，该结果与预期相反。

图表 8 $mILLIQ$ 和 $mIDVOL$ 的相反变化：它们对回报的影响及其与基准市场非流动性变量变化的关系

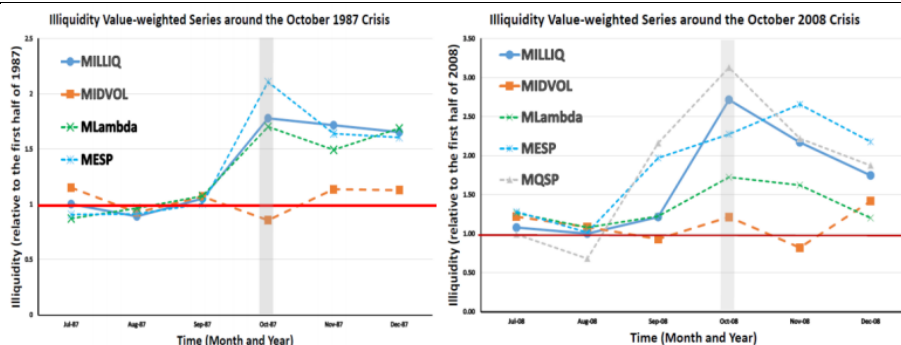
		A. Means of variables		B. Correlations	
		(1) $\Delta mILLIQ_t > 0$ & $\Delta mIDVOL_t < 0$	(2) $\Delta mILLIQ_t < 0$ & $\Delta mIDVOL_t > 0$	(3) ...with $\Delta mILLIQ_t$	(4) ... with $\Delta mIDVOL_t$
(1)	N	75	91	804	
(2)	$RMrf_t$	-2.585 (-4.57)	1.274 (2.94)	-0.500	-0.235
(3)	SMB_t	-0.903 (-3.02)	0.281 (1.17)	-0.350	-0.184
(4)	$\Delta m\lambda_t$ (n = 27, 38)	5.881 (1.84)	-5.237 (-1.90)	0.326	0.040
(5)	$\Delta mQSP_t$ (n = 38, 42)	4.952 (1.46)	-6.284 (-2.02)	0.315	0.066
(6)	$\Delta mESP_t$	13.387 (7.47)	-9.579 (-6.83)	0.474	-0.055
(7)	$iPSIlliq_t$ (n = 57, 71)	2.149 (2.01)	-1.720 (-3.17)	0.307	0.069
				n = 653	

资料来源：华安证券研究所整理

在 B 组的第 2 行和第 3 行中，作者发现股票收益率与 $\Delta mILLIQ_t$ 的相关性是 $\Delta mIDVOL_t$ 的相关性的两倍。在第 4-7 行中，四个基准的非流动性指标与 $\Delta mILLIQ_t$ 的相关性远远大于与 $\Delta mIDVOL_t$ 的相关性。总之，这些结果表明 $mILLIQ_t$ 是衡量非流动性变化的更好的方法。

此外，作者在图表 9 中发现，在两次重大的流动性不足的危机中：1987 年 10 月 19 日，股票价格急剧下跌，流动性不足，以及 2008 年 10 月雷曼兄弟破产后，市场 $ILLIQ_t$ 急剧上升，其他非流动性的基准指标也是如此，而市场 $IDVOL_t$ 几乎没有变化。

图表 9 1987 年和 2008 年金融危机期间的市场非流动性序列 $mILLIQ$ 和 $mIDVOL$



资料来源：华安证券研究所整理

5 总结

作者将 Amihud 的非流动性度量指标 *ILLIQ* (2002) 的表现, 与 Lou 和 Shu (2017) 根据对 *ILLIQ* 的分解提出的一个代替指标, 即 *ILLIQ* 的组成部分 *IDVOL* (成交额倒数的均值) 的表现进行比较。作者表明, Lou 和 Shu 的分解忽略了 *ILLIQ* 中部分与非流动性相关的信息, 该部分在预期横截面收益和实际股票市场的时间序列收益中都起定价作用。作者还表明, 在控制了错误定价、情绪和季节性因素后, *ILLIQ* 能显著定价。此外, 市场 *ILLIQ* 时间序列的冲击对股票市场收益的影响与理论一致, 也与 *ILLIQ* 在横截面股票分析中的影响一致, 而 *IDVOL* 的影响和市场 *IDVOL* 的冲击的影响在横截面和时间序列分析中并不总是具有一致性。

关键的问题是非流动性是否能定价, 无论使用哪种度量方法。显然, 没有一个单一的衡量标准完全包含了非流动性的所有方面。虽然本研究提供了非流动性及其组成部分在股票收益的截面和时间序列分析中的定价证据, 但仍需要从以下三个角度对动态平衡中非流动性及其组成部分的定价进行统一而全面的建模。(1)非流动性水平对预期收益的截面影响, (2)市场非流动性对已实现收益的时间序列影响, 以及 (3)使用非流动性风险因子对市场非流动性冲击的定价, 这适用于(2)。鉴于对非流动性定价的研究越来越多, 无论是作为股票的具体特征还是作为系统性风险的来源都依赖合理的建模。

文献来源:

核心内容摘选自 Yakov Amihud 在 Review of Financial Studies 上的论文 Illiquidity and Stock Returns II: Cross-section and Time-series Effects。

风险提示:

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结; 不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5% 以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。